Ejercicios: Círculo y circunferencia

M1 · Geometría · Figuras planas / M2 · Relaciones en la circunferencia

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Si el diámetro de una circunferencia mide 12 cm, ¿cuánto mide su radio?

- **A)** 3 cm
- **B)** 6 cm
- **C)** 12 cm
- **D)** 24 cm

2. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia de radio 4 cm?

- **A)** 8π cm
- **B)** 4π cm
- **C)** 2π cm
- **D)** 16π cm

3. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3 cm?

- **A)** 6π cm^2
- **B)** 3π cm^2
- **C)** 12π cm^2
- **D)** 9π cm^2

4. Un ángulo del centro mide 80°. ¿Cuánto mide un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco?

- **A)** 20°
- **B)** 160°
- **C)** 40°
- **D)** 80°

5. Un triángulo está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados es un diámetro. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto a ese lado?

A) 60°
B) 180°
C) 45°
D) 90°

6. Un círculo tiene área 49π cm^2. ¿Cuál es su perímetro?

A) 24,5π cm
B) 7π cm
C) 14π cm
D) 49π cm

7. Una rueda de 30 cm de radio da 10 vueltas completas. ¿Qué distancia recorre?

A) 600π cm
B) 6.000π cm
C) 300π cm
D) 60π cm

8. ¿Qué ángulo forman una recta tangente y el radio en el punto de tangencia?

A) 180°
B) 30°
C) 90°
D) 45°

Pauta de respuestas

1. Alternativa B

r = d/2 = 6 cm.

2. Alternativa A

P = 2π·4 = 8π cm.

3. Alternativa D

A = π·3^2 = 9π cm^2.

4. Alternativa C

El ángulo inscrito mide la mitad del central: 40°.

5. Alternativa D

Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.

6. Alternativa C

r^2 = 49, entonces r = 7 y P = 14π cm.

7. Alternativa A

Cada vuelta recorre 2π·30 = 60π cm; 10 vueltas son 600π cm.

8. Alternativa C

La tangente es perpendicular al radio.